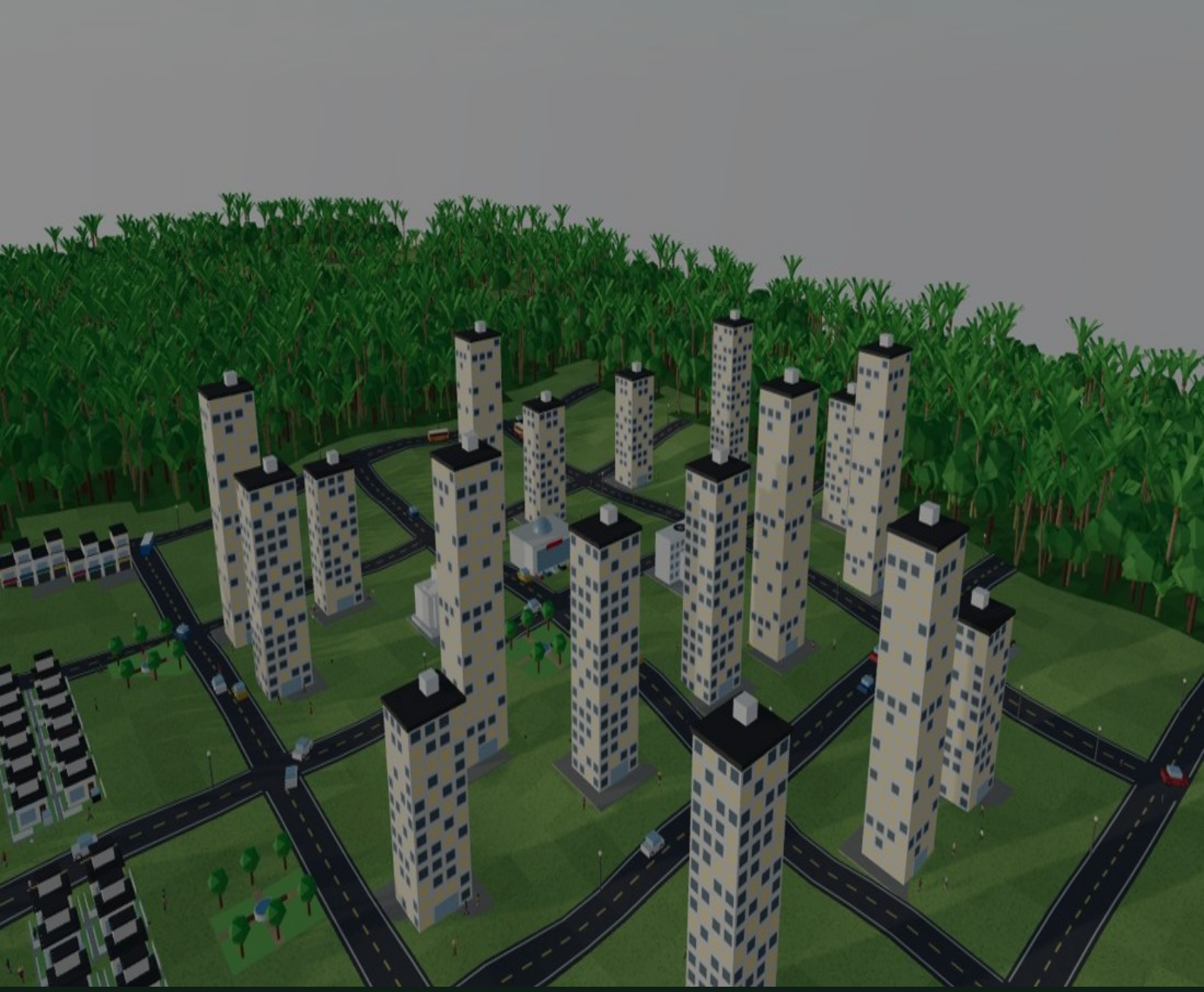


PANDUAN PERMAINAN · v0.5 · NOVEMBER 2026

Babat Alas

Simulasi permukiman 3D untuk pendidikan arsitektur

Dari lahan kosong, membangun kampung/desa sampai kota

Main gratis: pindotutuko.id/babat-alas

Dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko, Universitas Merdeka Malang
Laboratorium Kota dan Permukiman

Daftar isi

Daftar isi 2

1. Tentang Babat Alas 3

2. Memulai permainan 3

3. Mengenal layar permainan 4

4. Tutorial membangun (8 langkah) 5

5. Bangunan dan fasilitas 6

6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan 7

7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring 10

8. Tahapan era 11

9. Mengelola kota 12

10. Penilaian dan peringkat 15

11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar 16

12. Kontrol 17

13. Tips bermain 19

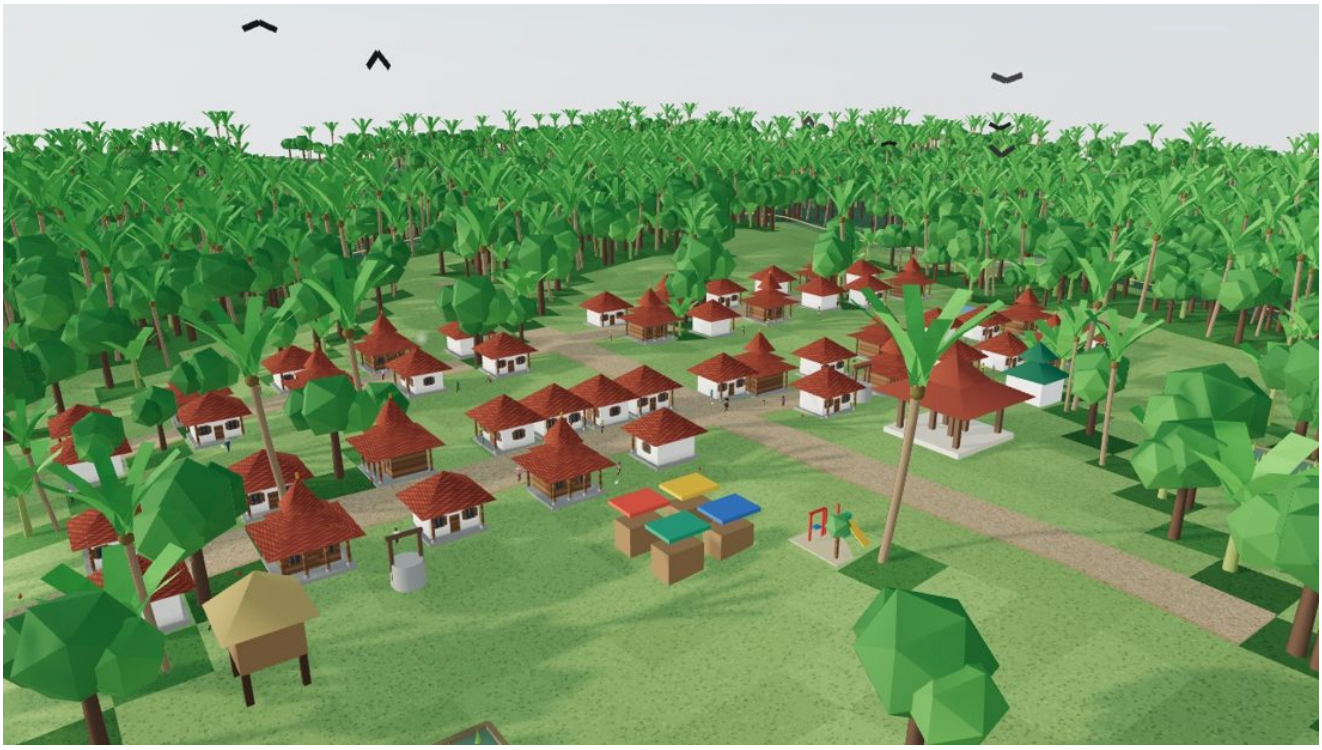
14. Privasi dan bantuan 19

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

1. Tentang Babat Alas

Babat Alas adalah gim simulasi permukiman 3D untuk belajar arsitektur, perumahan, dan permukiman. Pemain menjadi pemimpin yang membuka sebidang **lahan kosong** di lokasi nyata (Indonesia atau negara lain), lalu menumbuhkannya dari dusun menjadi kampung, desa, kelurahan, kawasan perumahan, sampai kota. Tidak ada batas waktu: permukiman terus berkembang dan wilayah dapat diperluas.

Setiap keputusan menimbang tiga aspek permukiman: **ekonomi** (lapangan kerja, komoditas, perdagangan), **sosial budaya** (kohesi, musyawarah, fasilitas, gaya bangunan lokal), dan **lingkungan** (hutan, mata air, sungai, musim, dan cuaca).



Kampung yang tumbuh di lahan terbuka, dengan sawah, rumah limasan, dan jalan setapak.

Gim dapat dimainkan di peramban komputer, tablet, dan ponsel, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Panduan ini dapat diunduh dari layar masuk atau dari Menu → Panduan (PDF).

2. Memulai permainan

2.1 Masuk atau main sebagai tamu

- Buka **pindotutuko.id/babat-alas**.
- Baca dan setujui **Ketentuan Penggunaan (EULA) dan disclaimer** yang muncul pertama kali.
- **Daftar**: isi nama pengguna (3–32 huruf/angka), kata sandi (min. 6), kampus (opsional), dan **kode kelas** dari dosen bila ada. Tidak perlu email; kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- **Main sebagai tamu**: langsung bermain tanpa akun. Simpanan hanya ada di peramban itu dan tidak ikut peringkat.
- Tombol **ID/EN** mengganti bahasa; tombol **Beranda** kembali ke situs pindotutuko.id.

2.2 Membuat tokoh pemimpin

Pilih **jenis kelamin (pria/wanita)**, bentuk wajah, warna kulit, rambut, mata, alis, hidung, mulut, kumis/jenggot, penutup kepala (blangkon, peci, udeng, caping, kerudung, iket, topi, mahkota adat), pakaian (kemeja, beskap/surjan, kaos, jas, kebaya & jarik, baju kurung/gamis, blus & rok), warna pakaian, dan aksesori. Pratinjau 3D dapat diputar. Tombol **Acak** membuat tokoh secara acak.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Tokoh ditampilkan sebagai **manusia 3D realistis** (aset CC0 Quaternius) dengan animasi berjalan, bekerja, berbicara, dan salat. Pilih juga **busana negara**: Nusantara, Melayu, Jepang, Tiongkok, Filipina, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, atau Amerika Latin. Warga kampung otomatis berbusana sesuai negara lokasi. Tokoh realistis dapat dimatikan di Pengaturan bila perangkat lambat.

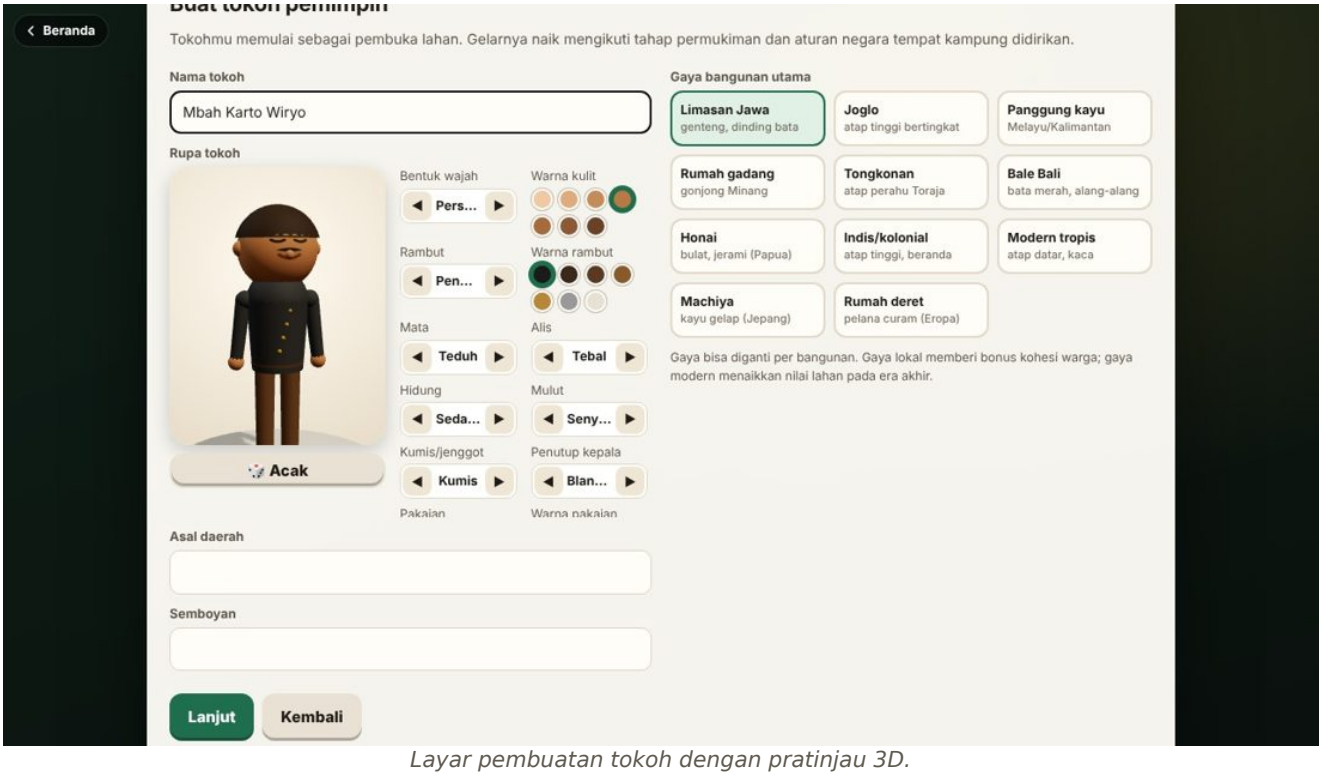


Tokoh realistis dengan busana berbagai negara: Melayu, Jepang, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, Tiongkok, Filipina.

Pilih juga **gaya bangunan utama**: Limasan Jawa, Joglo, Panggung kayu, Rumah gadang, Tongkonan, Bale Bali, Honai, Indis/kolonial, Modern tropis, Machiya, atau Rumah deret. Gaya dapat diganti per bangunan. Gaya lokal menambah kohesi warga; gaya modern menaikkan nilai lahan pada era akhir.

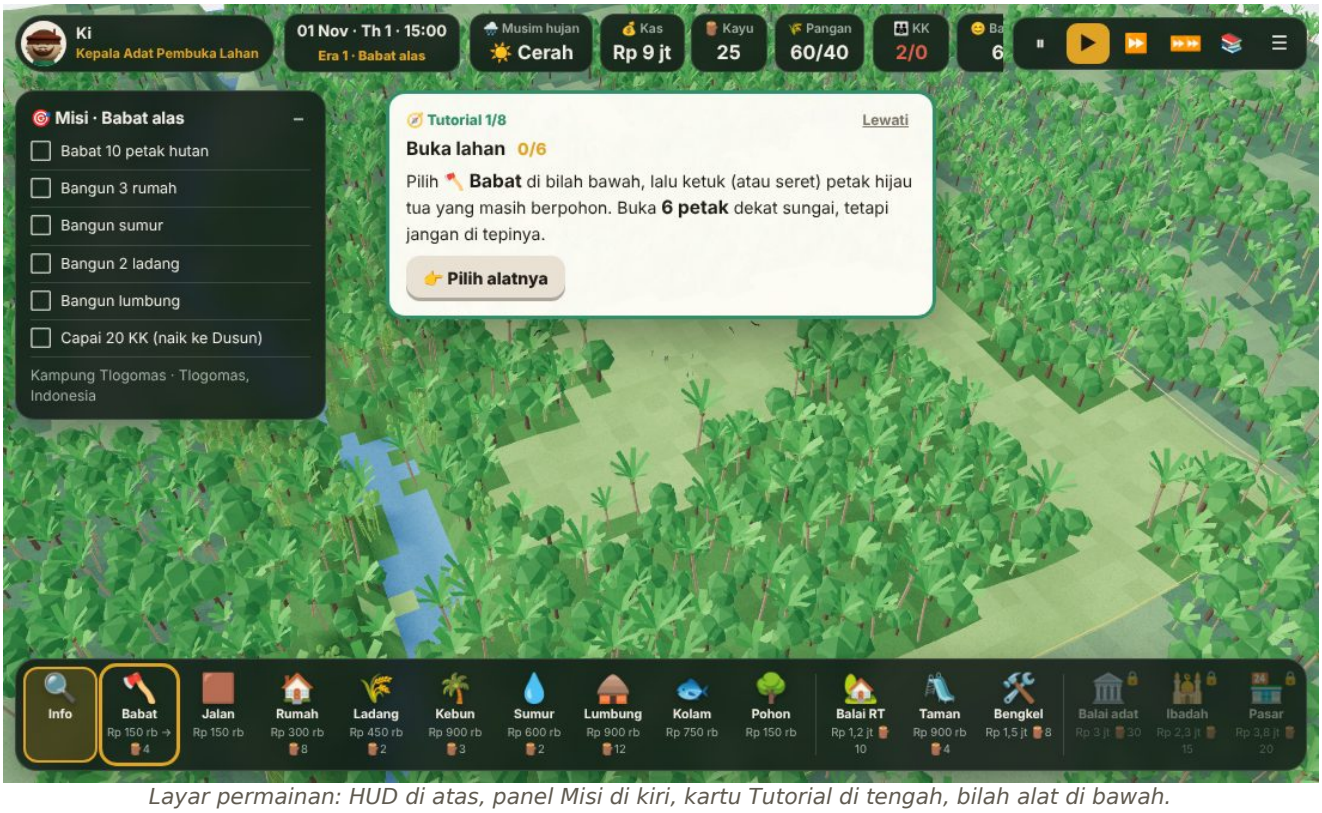
2.3 Memilih lokasi

Geser peta ke lokasi nyata mana pun (atau pilih pintasan seperti Malang, Tana Toraja, Bukittinggi, Ubud, Kanazawa, Rotterdam). Kotak oranye kira-kira 400 × 400 m. **Iklim, musim, mata uang, dan gelar pemimpin** mengikuti negara lokasi; medan, sungai, dan hutan dibangkitkan dari lokasi tersebut. Beri nama permukiman lalu tekan **Mulai**.



Layar pembuatan tokoh dengan pratinjau 3D.

3. Mengenal layar permainan



Layar permainan: HUD di atas, panel Misi di kiri, kartu Tutorial di tengah, bilah alat di bawah.

Bagian	Fungsi
Kartu tokoh (kiri atas)	Nama dan gelar pemimpin. Gelar naik mengikuti era (mis. Kepala Adat → Kepala Dusun → Lurah → Camat → Wali Kota).
Tanggal & era	Hari, bulan, tahun, jam, serta era permukiman.
Musim & cuaca	Tropis: musim hujan/kemarau (dan pancaroba). Subtropis: semi, panas, gugur, dingin. Cuaca: cerah, berawan, hujan, badai, dll.
Kas, Kayu, Pangan, KK	Uang dalam mata uang negara setempat, stok kayu, pangan / kapasitas lumbung, jumlah kepala keluarga / kapasitas rumah.
Kecepatan	Tombol jeda; ▶ normal = 1 jam permainan per 1 menit; □ ×10 (1 jam per 6 detik); □□ ×60 (1 jam per detik).
Pustaka & Menu	Ikon buku membuka Pustaka (materi belajar). Ikon tiga garis membuka Menu: simpan, tetangga, tutorial, pengaturan, jaringan, perluasan wilayah, peringkat, bahasa, keluar.
Panel Misi	Tugas era sekarang. Tombol – / + melipat panel (di ponsel otomatis dilipat selama tutorial).
Bilah alat	Alat bangun dengan biaya uang dan kayu. Alat bergembok terbuka di era berikutnya.

4. Tutorial membangun (8 langkah)

Saat permainan baru dimulai, kartu **Tutorial** memandu urutan membangun. Alat yang harus dipilih berkedip; tombol **Pilih alatnya** langsung memilihkannya. Tutorial bisa **Lewati** dan dibuka lagi lewat Menu → Tutorial.

#	Langkah	Mengapa
1	Babat 6 petak hutan dekat sungai (bukan di tepinya)	Menghasilkan kayu dan lahan terbuka; hutan di tepi sungai menjaga air.
2	Buat 4 petak jalan setapak berurutan	Jalan menghubungkan rumah, sumur, dan sawah.
3	Letakkan satu rumah di lahan terbuka dekat jalan	Rumah menampung 1 KK.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

#	Langkah	Mengapa
4	Tunggu rumah selesai dibangun (atau percepat waktu)	Setiap bangunan punya waktu bangun dalam hari.
5	Bangun sumur (radius 5 petak)	Air bersih; rumah tanpa sumur membuat warga kurang bahagia.
6	Bangun ladang/sawah 2×2	Pangan +6 per bulan, butuh 2 pekerja.
7	Bangun lumbung	Menyimpan pangan (+120) untuk kemarau.
8	Lengkapi hingga 3 rumah	Dasar dusun pertama; lanjutkan ke misi berikutnya.



Membabat lahan secukupnya: sisakan hutan dan jaga mata air serta sungai.

> **Kebiasaan baik:** jangan membabat semua hutan, jangan membangun terlalu dekat sungai (banjir di musim hujan), dan selalu sediakan lumbung sebelum kemarau.

5. Bangunan dan fasilitas

Ukuran dalam petak (1 petak ≈ 3 m pada skala permainan). Biaya ditampilkan dalam mata uang lokal di bilah alat. Waktu bangun dalam hari permainan.

Bangunan	Era	Ukuran	Hari	Fungsi
Babat	1	1×1	–	Buka hutan menjadi lahan terbuka, mendapat kayu
Jalan	1	1×1	–	Jalan setapak; menjadi jalan aspal di era kota
Rumah	1	1×1	3	1 KK, mengikuti gaya bangunan
Ladang / sawah	1	2×2	2	Pangan +6/bulan, 2 pekerja
Kebun	1	2×2	3	Komoditas khas daerah untuk diperdagangkan
Sumur	1	1×1	2	Air bersih radius 5 petak
Lumbung	1	1×1	4	Simpan pangan +120
Kolam	1	1×1	2	Ikan, pangan +2
Kandang ayam	1	1×1	2	Telur & ternak, pangan +3

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Bangunan	Era	Ukuran	Hari	Fungsi
Peternakan sapi/kambing	1	2×2	5	Susu & ternak, pangan +5
Pondok pemburu	1	1×1	2	Hasil buruan; makin banyak hutan di sekitar, makin besar
Dapur olahan	1	1×1	3	Mengolah pangan berlebih menjadi makanan & minuman jual
Pohon	1	1×1	1	Teduh dan hijau
Balai RT	1	1×1	4	Kohesi lingkungan kecil
Taman	1	1×1	2	Tempat bermain anak, kebahagiaan
Bengkel	1	1×1	4	Kerajinan khas untuk diperdagangkan
Balai adat	2	2×2	12	Kohesi warga, musyawarah
Tempat ibadah	2	1×1	10	Kebahagiaan radius 8
Pasar	2	2×2	8	Menjual surplus menjadi kas
Sekolah	2	2×2	10	Pendidikan, pertumbuhan
Puskesmas	2	1×1	8	Kesehatan, warga tidak pergi
Pos komunikasi	2	1×1	5	Menambah jaringan dagang
Ruko	4	2×2	12	Rumah toko, lapangan kerja
Perumahan	5	2×2	14	Klaster rumah modern, 4 KK
Rumah sakit	5	2×2	24	Kesehatan kota
Taman kota	5	2×2	8	Ruang terbuka publik
Apartemen	6	2×2	40	Hunian vertikal, 16 KK
Mal	6	2×2	36	Pusat belanja, lapangan kerja
Stasiun	6	2×2	30	Transportasi massal, jaringan +
Balai kota	7	2×2	45	Kantor wali kota
Bongkar	–	–	–	Menghapus bangunan, kayu kembali 50%



Ragam gaya bangunan Nusantara: limasan, joglo, pendapa, langgar, dan lumbung.

6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Waktu berjalan 1 jam permainan per 1 menit pada kecepatan normal (▶); gunakan ▯ atau ▯▯ untuk mempercepat. Ekonomi dihitung bulanan, cuaca dan pembangunan harian.
- **Asia Tenggara/tropis**: dua musim (hujan dan kemarau) dengan masa pancaroba. **Subtropis**: empat musim. Bulan awal mengikuti kalender lokasi.
- Cuaca memengaruhi panen, perdagangan, dan keselamatan warga: kemarau panjang menurunkan hasil ladang, hujan lebat dapat menyebabkan banjir di tepi sungai.
- **Waktu bangun**: bangunan muncul sebagai perancah dan selesai setelah sejumlah hari. Gunakan tombol cepat untuk mempercepat waktu, atau **percepat bangunan** (bayar biaya tambahan) bila bahan, pekerja, dan uang tersedia.
- Kecepatan pembangunan tetap bergantung pada kapasitas permukiman: jumlah pekerja (2 per KK), kayu, dan kas.
- **Tukang**: setiap 2 tukang membentuk 1 regu; satu bangunan dapat dikerjakan sampai 8 tukang (4 kali lebih cepat). Tukang berasal dari warga yang belum bekerja (2 per KK) ditambah **tukang sewaan** (tombol +4 tukang di panel Info, upah ±Rp 300 juta per 4 tukang per bulan). Rumah selesai sekitar 15–30 menit permainan (kurang dari 1 menit nyata pada kecepatan normal). Tombol **Selesaikan sekarang (gotong royong)** memakai sedikit kas dan kayu.
- **Progres pembangunan**: perancah menampilkan label persentase (mis. 50%). Ketuk bangunan dengan alat Info untuk melihat bilah progres, perkiraan hari tersisa, dan pengaruh cuaca (hujan memperlambat, badai menghentikan sementara).

Menu alat, konfirmasi, dan mengubah bangunan

- **Menu alat per kategori**: tombol kategori di kiri bilah alat membuka daftar (Dasar & jalan, Hunian, Pangan & ternak, Usaha & bahan, Layanan warga, Utilitas & transportasi, Kota & landmark). Geser bilah dengan roda mouse atau tombol panah ‹ ›.
- **Konfirmasi sebelum membangun**: setelah memilih lokasi, muncul kotak konfirmasi berisi biaya. Centang “Jangan tanya lagi” untuk mematikannya (bisa dinyalakan lagi di Pengaturan).
- **Mengubah bangunan** (ketuk bangunan dengan alat Info): **Putar** 90°, **Pindah** ke petak lain (biaya 10% harga), **Jual** (kembali 50% kas dan bahan), atau **Bongkar** (kembali 50% kayu).
- **Mengubah jalan**: ketuk jalan dengan alat Info untuk menaikkan kelas jalan atau membongkarnya; alat Bongkar juga bisa dipakai pada jalan. Jalan tidak bisa dibangun di lereng yang terlalu curam; gunakan jembatan untuk melintasi tebing dan sungai.
- **Perluas atau beli lahan** (Menu → Perluas wilayah): tambah 8 petak ke arah mana pun hingga batas peta; syarat jumlah KK kini kecil sehingga lahan bisa dibeli sejak awal.
- **Main adil**: penggunaan bot, AI, skrip, atau otomasi peramban terdeteksi otomatis; akun yang terbukti akan diblokir.

Naik level bangunan

Seperti gim kota pada umumnya, bangunan dapat **naik level** (sampai level 3) bila syaratnya terpenuhi. Ketuk bangunan dengan alat **Info**; panel menampilkan level sekarang, level berikutnya, biaya, dan daftar syarat (tanda centang = sudah terpenuhi, kotak kosong = belum). Tombol **Naik level** aktif bila semua syarat dan biaya tercukupi.

Bangunan	Level 2	Level 3
Rumah	Semi permanen, 2 KK. Syarat: era ≥ 2, sumur ≤ 5 petak, bersebelahan jalan	Permanen, 3 KK. Syarat: era ≥ 3, tempat ibadah ≤ 8 petak, kebahagiaan ≥ 55
Ladang	Beririgasi, panen ×1,4. Syarat: sungai ≤ 3 atau sumur ≤ 5 petak	Intensif, panen ×1,8. Syarat: era ≥ 3, lumbung ≤ 8 petak
Kebun, kolam, kandang, peternakan	Hasil ×1,4 (syarat sumur/era 2)	Hasil ×1,8. Syarat: era ≥ 3 dan ada pasar

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Bangunan	Level 2	Level 3
Lumbung	Simpanan ×1,75 (era ≥ 2)	Gudang pangan ×2,5 (era ≥ 3, dekat jalan)
Pasar	Pasar permanen, daya jual & impor ×1,5 (era ≥ 3, dekat jalan)	Pasar induk ×2 (era ≥ 4, KK ≥ 100)
Sekolah	Terakreditasi B, daya layan ×1,5 (era ≥ 4, dekat jalan)	Terakreditasi A ×2 (era ≥ 5, taman/museum ≤ 8 petak)
Klinik	Puskesmas, daya layan ×1,5 (era ≥ 4, sumur ≤ 5 petak)	Puskesmas rawat inap ×2 (era ≥ 5, dekat jalan)
Menara komunikasi	4G & serat optik: UMKM digital +20%, ojek & mobil online (era ≥ 4)	5G + stasiun bumi satelit orbit rendah: UMKM digital +35%, e-commerce (era ≥ 5, ada pasar/ruko)
Terminal bus	Tipe B, bus antarkota (era ≥ 5, dekat jalan)	Tipe A modern (era ≥ 6, ≥ 3 halte)
Stasiun	Stasiun besar (era ≥ 6)	Stasiun terpadu KRL & kereta bandara (era ≥ 7, ada bandara)
Bandara	Bandara domestik: landasan aspal, menara kontrol, jet (era ≥ 6, ada terminal bus)	Bandara internasional: wisata ×4 dasar (era ≥ 7, ada stasiun, internet 4G)

Bangunan yang naik level tampak makin maju: **level 2** lebih besar dengan cat baru, halaman berpaving, dan lampu taman; **level 3** lebih tinggi seperti bertingkat, dinding putih, atap logam, dan jendela kaca. Ladang dan kebun mendapat saluran irigasi. Bandara berubah dari lapangan terbang perintis (landasan tanah, pesawat kecil) menjadi bandara domestik lalu internasional dengan pesawat jet.

Fasilitas umum, keamanan, dan pertahanan

- **Layanan warga**: □ perpustakaan (pendidikan naik), □ kantor pos (konektivitas +1), □ bank (UMKM +5% per bank, maks. 3), □ kantor telekomunikasi (konektivitas +4; syarat internet 5G + satelit), selain pasar, mal, sekolah, puskesmas, RS, dan taman.
- **Keamanan & pertahanan** (kategori □): pos polisi, pemadam kebakaran, □ markas TNI AD, ⚓ pangkalan TNI AL (harus di tepi sungai besar/pantai), dan □ pangkalan TNI AU (perlu bandara). Semuanya menaikkan **Rasa aman** dan menurunkan kriminalitas (lihat Menu → Kota & Anggaran).

Rekreasi dan pemerintahan

- **Rekreasi & olahraga** (kategori □): □ lapangan sepak bola kampung (sejak awal), taman, □ kolam renang umum, □ bioskop, □ planetarium (pendidikan naik), museum, stadion, sampai □ taman hiburan (wisata besar). Semuanya menaikkan indeks **Amenitas**, yang menambah kebahagiaan warga.
- **Pemerintahan** (kategori □): balai RT, balai adat, balai desa/kelurahan, □ kantor Dukcapil, □ Dinas PU (kemacetan turun), kantor dinas, balai kota, dan gedung DPRD. Semuanya menaikkan indeks **Tata kelola**, yang menambah kebahagiaan dan kohesi.

Suara kampung

Suasana memakai rekaman asli: ayam berkokok saat fajar, ayam berkotek, sapi dan kambing bila ada peternakan, anjing dan kucing setelah kampung berpenghuni, burung kacer di pagi hari, keramaian pasar, dan anak bermain di dekat sekolah. Rekaman berasal dari Wikimedia Commons (domain publik atau CC BY-SA); daftar lengkap pembuat dan lisensinya ada di Menu → Cara bermain → Kredit rekaman suara.

Konektivitas dan ekonomi digital

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- **Indeks konektivitas** (0–100, lihat Menu → Kota & Anggaran) dihitung dari halte, terminal, stasiun, bandara, dermaga, dan tingkat internet. Makin tinggi, makin besar pendapatan dagang dan wisata.
- **Internet** naik bersama level menara komunikasi: dasar (2G/3G) → 4G & serat optik → 5G + internet satelit orbit rendah. Internet cepat menaikkan pajak komersial dari **UMKM digital & e-commerce** (+8% / +20% / +35%).
- **Kendaraan di jalan**: bis sekolah kuning muncul bila ada sekolah; taksi bila ada terminal, stasiun, atau bandara; **ojek online** (kotak hijau) dan **mobil online** (garis hijau) setelah internet 4G.



Musim hujan: perhatikan ladang dan rumah di dekat sungai.

7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring

Setiap kampung punya **komoditas khas** yang bergantung pada alam setempat (kesuburan, lereng, air, iklim): misalnya padi, kopi, kelapa, ikan, kayu, atau kerajinan. Kebun dan bengkel menghasilkan komoditas yang dapat diperdagangkan.

- Buka menu **Jaringan** untuk melihat kampung tetangga dan menjalin **jalur dagang**.
- Semakin banyak jalur dagang dan fasilitas komunikasi (pos komunikasi, stasiun), semakin besar pendapatan dan nilai jejaring.
- Pasar mengubah surplus pangan dan komoditas menjadi kas.
- **Pedagang keliling**: bila belum ada pasar atau tetangga, pedagang keliling tetap membeli hasil kebun, ternak, buruan, dan olahan dapur (harga lebih rendah ±30%). Jadi kampung selalu bisa memperoleh kas sejak awal.
- Kampung lama yang dibuat sebelum pembaruan ini mendapat **tambahan modal satu kali** agar kas setara ±Rp 100 miliar.
- **Jual kayu**: kayu di atas 40 satuan otomatis dijual sedikit demi sedikit (maks. 8 per bulan) bersama hasil lainnya.
- **Bahan bangunan**: selain kas, bangunan memakai **kayu** (babat hutan), **batu** (tambang batu di lereng atau dekat sungai, ±6 per bulan; kampung baru mulai dengan 20 batu), dan **besi** (bengkel ±1 per bulan). Rumah dan ladang hanya butuh kayu; sumur, balai, ibadah, pasar, sekolah, klinik, dan bangunan kota butuh batu/besi.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- **Jembatan** (alat □): menyambung jalan melintasi sungai. Bangun dari ujung jalan di tepi sungai, satu petak demi satu petak; biaya ±Rp 900 juta + 10 kayu + 4 batu per petak. Jembatan kayu di era awal, jembatan beton beraspal mulai era 3. Warga dan kendaraan dapat melintas.
- **Beli bahan** (Menu): kayu 10 ±Rp 300 juta; batu 10 ±Rp 150 juta; besi 5 ±Rp 300 juta (paket lebih besar lebih hemat).
- **Bank Desa** (Menu): pinjaman lunak ±Rp 5, 10, atau 20 miliar (yang terbesar mulai era 3), bunga 6% total, dicicil otomatis 24 bulan. Hanya satu pinjaman aktif; cicilan tertunggak menurunkan kepuasan warga. Bisa dilunasi lebih awal.
- **Dana Desa**: setiap naik era, kampung menerima dana pembangunan (makin besar pada era yang lebih tinggi).
- Uang memakai mata uang negara lokasi (Rp, RM, ¥, ₱, €, dll.) dengan kurs perkiraan untuk permainan. Kas awal setara ±Rp 100 miliar (mis. ±US$ 6,7 juta, ±RM 30 juta, ±¥ 1 miliar), cukup untuk membangun awal sebuah kampung.
- **Perjanjian dagang dua arah** (pemain berakun): usulkan perjanjian kepada tetangga nyata; bila diterima, kedua kampung sama-sama mendapat jalur dagang. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja.



Kehidupan warga: bekerja di sawah, anak-anak bermain, gerobak dan sepeda berlalu lalang.

8. Tahapan era

Era	Nama	Syarat naik ke era ini
1	Babat alas	Awal permainan
2	Dusun	20 KK dan 1 lumbung
3	Kampung	50 KK, balai adat, tempat ibadah, pasar
4	Desa	100 KK, sekolah, puskesmas, 2 balai RT
5	Kelurahan	200 KK, 3 jalur dagang, pos komunikasi
6	Kota kecil	400 KK
7	Kota	800 KK — pemimpin menjadi wali kota

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Setiap kenaikan era membuka bangunan baru dan menaikkan gelar pemimpin sesuai negara (Indonesia: Kepala Adat, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Kepala Desa, Lurah, Camat, Wali Kota). Misi tidak pernah habis: setelah era 7, misi pertumbuhan dan perluasan wilayah terus berlanjut.



Era kelurahan: kawasan perumahan dan real estate dengan ruko dan jalan beraspal.



Era kota: apartemen, pusat belanja, rumah sakit, stasiun, dan balai kota.

9. Mengelola kota

Mulai era Desa, permukiman dapat dikelola seperti kota. Buka **Menu → Kota & Anggaran** (tombol **K**) untuk melihat permintaan zona, layanan publik, lingkungan, anggaran, penghargaan, dan peta lapisan.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

9.1 Zonasi hunian, komersial, industri

- Tandai lahan sebagai **zona hunian (R)**, **komersial (K)**, atau **industri (I)**; bisa diseret seperti jalan.
- Warga membangun sendiri bila zona berbatasan dengan jalan, ada listrik, dan (untuk hunian) air bersih.
- Bangunan naik tingkat: rumah → rumah dua lantai → apartemen; warung → ruko → menara kantor; bengkel → gudang → pabrik. Tingkat tertinggi butuh nilai lahan baik dan era Kelurahan.
- Grafik **permintaan R/K/I** menunjukkan zona mana yang dibutuhkan. Industri membuka lapangan kerja tetapi menambah polusi; jauhkan dari hunian.

9.2 Utilitas dan layanan publik

Layanan	Bangunan	Keterangan
Listrik	PLTS surya, PLTMH (tepi sungai), pembangkit	Pasokan harus melebihi kebutuhan; kekurangan listrik menurunkan kepuasan dan menghambat zona
Air bersih	Sumur, menara air	Hunian perlu dalam jangkauan sumur (5 petak) atau menara air (12 petak)
Sanitasi	IPAL	Wajib diperhatikan mulai era Desa
Persampahan	TPS, TPA	TPS menampung ±40 KK, TPA ±700 KK; sampah menumpuk menambah polusi
Keamanan	Pos polisi	Menekan kriminalitas dalam radius 10 petak
Kebakaran	Pemadam (damkar)	Kebakaran di luar jangkauan merusak bangunan
Pendidikan	PAUD, SD, SMP, SMA, kampus	Menaikkan pertumbuhan dan nilai lahan
Kesehatan	Puskesmas, rumah sakit	Warga tidak mudah pergi
Transportasi	Kelas jalan, halte, terminal, stasiun, rel KRL	Jalan lokal → kolektor → arteri; angkot, bus, dan kereta antarstasiun mengurangi kemacetan
Drainase	Saluran drainase, kolam retensi	Mengurangi banjir genangan di kawasan rendah

9.3 Lingkungan, nilai lahan, dan bencana

- **Polusi** dari pembangkit, TPA, industri, dan kemacetan; dikurangi pohon, taman, taman kota, dan alun-alun.
- **Kriminalitas** naik bila banyak penganggur dan warga tidak puas; ditekan pos polisi.
- **Nilai lahan** naik dekat taman, air, sekolah, layanan, landmark, dan pusat kota; turun dekat pembangkit, TPA, dan industri.
- **Bencana**: banjir di tepi sungai, banjir genangan kota (makin besar bila lahan tertutup bangunan dan aspal), kebakaran, gempa, dan longsor di lereng gundul. Sediakan drainase, kolam retensi, pohon, dan pemadam. Frekuensi bencana dapat diatur di Pengaturan (Normal, Jarang, Mati).
- **Peta lapisan** (nilai lahan, polusi, listrik, air, keamanan, kebakaran, rawan genangan, zona) mewarnai petak dari merah (buruk) ke hijau (baik).

9.4 Anggaran, pajak, landmark, penghargaan

- Atur **pajak hunian (PBB), komersial, industri** 0–20%. Pajak tinggi menambah kas tetapi menurunkan kepuasan dan permintaan.
- Setiap layanan punya **biaya operasional** bulanan yang dipotong dari kas.
- **Landmark** (alun-alun, tugu, museum, stadion) menaikkan kepuasan dan nilai lahan; museum dan stadion menghasilkan pemasukan wisata.
- **Penghargaan kota** dinilai tiap tahun: Kota Bersih, Kota Hijau, Kota Sehat, Kota Aman, Kota Layak Anak, Kota Berbudaya (+30 kas dan kohesi).

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Nama fasilitas menyesuaikan negara, mis. Barangay hall (Filipina), Kominkan (Jepang), Balai Raya (Malaysia).

9.5 Tutorial kota dan riwayat

- Saat naik ke era Desa, muncul **Tutorial kota** 6 langkah: zona hunian, listrik, menara air, zona komersial, TPS, dan panel Kota. Bisa diulang lewat Menu → Tutorial.
- Panel Kota menampilkan **grafik riwayat** (KK, kas, kepuasan, polusi, kriminalitas, lapangan kerja) yang dicatat tiap 3 bulan, dan dapat **diunduh sebagai CSV** untuk analisis tugas kuliah.

9.6 Skenario latihan dan laporan kota

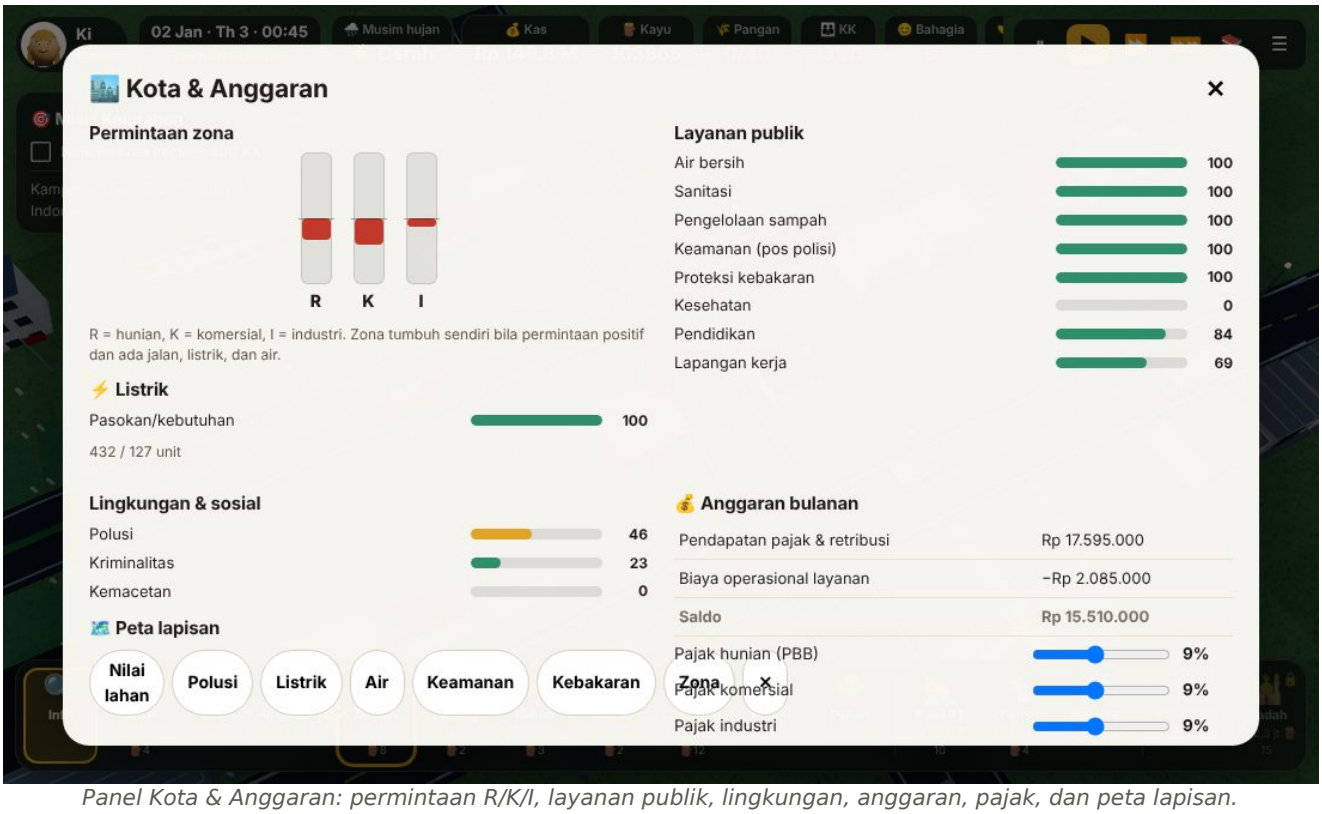
- **Skenario latihan** (layar awal → □ Skenario latihan): Kampung rawan banjir, Kota padat & macet, Desa nelayan sungai, dan Menuju kota hijau. Masing-masing punya target terukur, tersimpan di peramban saja, dan tidak menimpa permainan utama.
- **Laporan kota** (Menu → Laporan kota): halaman siap cetak berisi tampilan kota, ringkasan, rapor, layanan, riwayat, bangunan, anggaran, dan kolom refleksi mahasiswa. Simpan sebagai PDF lewat dialog cetak peramban.

9.7 Kebijakan kota dan transportasi air

- Di panel Kota & Anggaran tersedia **kebijakan kota** berbiaya bulanan: hari bebas kendaraan (car-free day), bank sampah, kampung iklim, siskamling/ronda, beasiswa & sekolah gratis, promosi wisata budaya, dan dukungan UMKM. Masing-masing memengaruhi kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, pendidikan, wisata, atau lapangan kerja.
- **Dermaga** (mulai era Dusun, di tepi sungai/air) mendatangkan perahu dan menambah nilai perdagangan serta wisata.



Kota dengan jalan arteri bermedian, zona yang tumbuh, pemadam, pos polisi, dan angkot.



Panel Kota & Anggaran: permintaan R/K/I, layanan publik, lingkungan, anggaran, pajak, dan peta lapisan.

10. Penilaian dan peringkat

Saat permainan tersimpan (pemain berakun), server menilai permukiman dan menampilkan **Rapor permukiman**. Indikator kenyamanan juga memperhitungkan layanan kota dan ruang terbuka hijau (RTH), dihitung server dari bangunan yang ada. Skor peringkat 0–1000 dihitung dari lima indikator (masing-masing 0–100):

Indikator	Bobot	Yang dinilai
Ekonomi warga	25%	Pendapatan, lapangan kerja, produksi, kas per KK
Jejaring	20%	Jalur dagang dan konektivitas dengan permukiman lain
Kenyamanan	20%	Fasilitas, air bersih, ruang hijau, layanan dasar
Kepuasan	25%	Kebahagiaan dan kohesi warga
Pertumbuhan	10%	Perkembangan jumlah KK dan era

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



Rapor permukiman dengan lima indikator dan skor peringkat.

- Menu **Peringkat** menampilkan papan peringkat semester berjalan: per kelas, per kampus, dan publik.
- **Dosen** dapat membuat kelas, membagikan kode kelas, memantau mahasiswa, dan mengunduh **rekap semester (CSV)**.
- **Tantangan kelas**: dosen memilih satu tantangan per kelas (RTH ≥ 30%, kenyamanan, ekonomi, jejaring, layanan kota, atau kepuasan). Tantangan dinilai server saat mahasiswa menyimpan permainan dan tercatat di rekap CSV beserta tanggal tercapai.
- Pemain tamu tidak masuk peringkat.

> **Main adil.** Server memeriksa setiap simpanan (sumber daya, jumlah KK, kecepatan waktu, posisi bangunan). Simpanan yang tidak wajar tidak dihitung dalam peringkat. Nama yang tidak pantas ditolak.

11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar

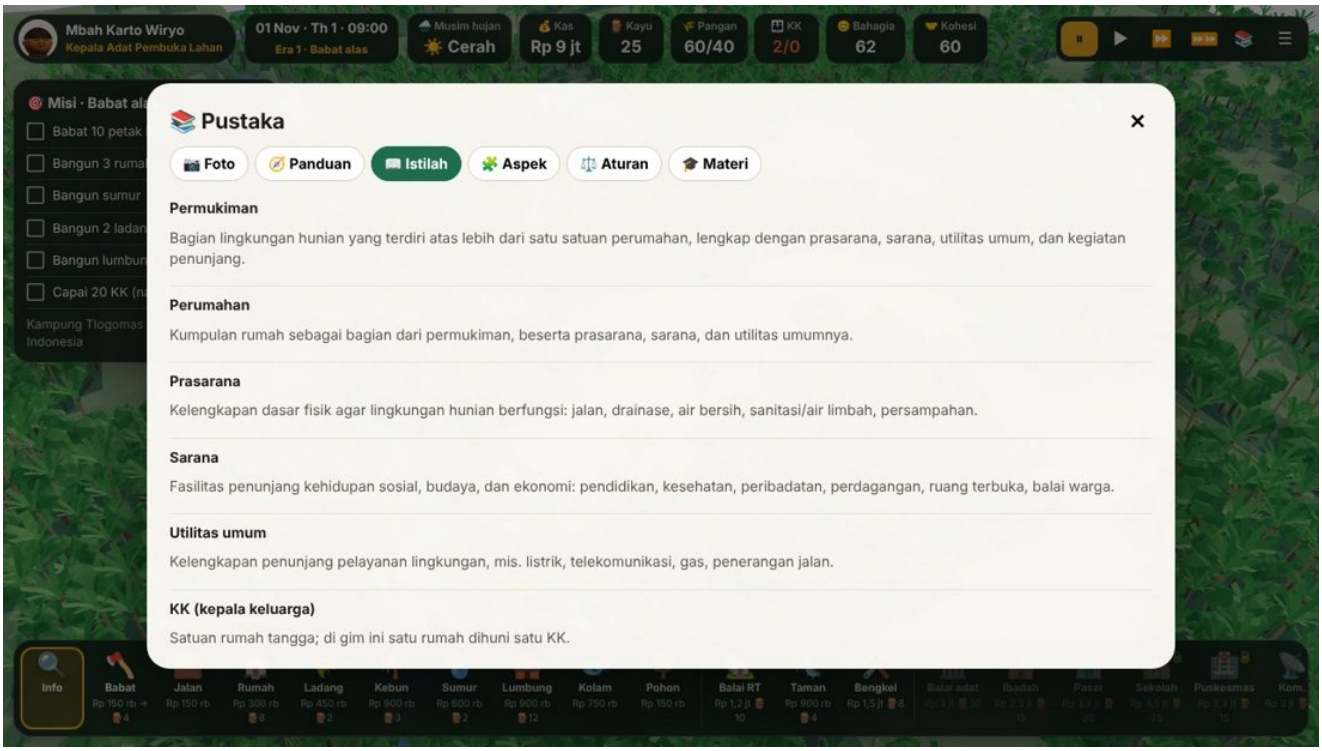
Penasihat (tetua adat, tukang, juru kas) memberi saran. Peristiwa muncul sebagai dialog interaktif: pendatang yang ingin menetap, musyawarah di pendapa, kemarau panjang, banjir, hama, atau selamatan. Pilihanmu memengaruhi pangan, kas, dan kohesi.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



Dialog interaktif: setiap keputusan berarti.

Pustaka (ikon buku atau tombol B) berisi istilah, peraturan, aspek permukiman, sarana-prasarana, aspek teknis, foto preseden, dan materi kuliah dari aplikasi pembelajaran di pindotutuko.id. Info petak dan alat juga menautkan topik yang relevan.



Pustaka: belajar sambil bermain.

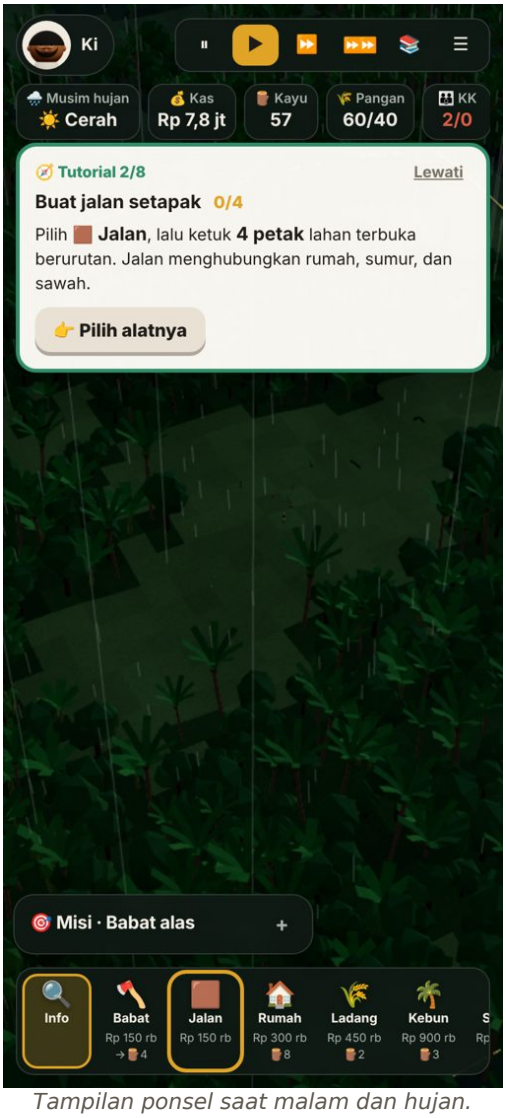
12. Kontrol

Tombol	Fungsi
W A S D / panah	Geser kamera
Q / E	Putar kamera

Tombol	Fungsi
+ / − (atau R / F)	Perbesar / perkecil
1–9, 0	Pilih alat bangun
Spasi	Jeda / lanjut
Tab	Ganti kecepatan
B	Pustaka
L	Peringkat
P	Pengaturan
M	Menu
H	Cara bermain
K	Kota & Anggaran
Ctrl+S	Simpan
Esc	Tutup jendela / kembali ke Info

Layar sentuh (ponsel/tablet): ketuk untuk membangun, seret untuk membabat atau membuat jalan berurutan, satu jari memutar kamera, dua jari menggeser dan memperbesar.

Pengaturan (P): volume utama, suara alam dan efek, kualitas grafis, bayangan, kepadatan warga dan kendaraan, kecepatan kamera, simpan otomatis, saran penasihat, ukuran antarmuka, dan bahasa.



Tampilan ponsel saat malam dan hujan.

13. Tips bermain

- Babat secukupnya; hutan menahan air dan menjadi sumber kayu jangka panjang.
- Letakkan sumur di tengah kelompok rumah (radius 5 petak).
- Setiap KK menyumbang 2 pekerja; jangan membangun lebih banyak lapangan kerja daripada pekerja.
- Isi lumbung sebelum kemarau; perhatikan kalender musim di HUD.
- Jauhkan ladang dan rumah dari tepi sungai untuk menghindari banjir.
- Gunakan gaya bangunan lokal untuk kohesi; gaya modern bermanfaat di era kota.
- Bangun pos komunikasi dan jalur dagang lebih awal untuk menaikkan nilai jejaring.
- Simpan secara berkala (Ctrl+S). Pemain berakun dapat melanjutkan dari perangkat lain.

14. Privasi dan bantuan

- Tidak ada email yang diminta; kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- Akun dapat dihapus kapan saja dari menu akun.
- Gim ini untuk pendidikan; simulasi menyederhanakan kenyataan dan bukan alat perencanaan resmi.
- Masukan dan pertanyaan: melalui situs pindotutuko.id.

Babat Alas dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko (Universitas Merdeka Malang). Grafik 3D dibuat dengan three.js; peta lokasi memakai MapLibre dan data OpenStreetMap.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan